

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 9

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
17.12.2024
Abgabe: Di. 07.01., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 9.1

(a) Die vier Probleme A, B, C, D sind Entscheidungsprobleme, über die folgendes bekannt ist:

(1) $A \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p B$

(2) $A \leq_p C$

(3) $B \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p D$.

Markieren Sie in der folgenden Tabelle die Aussagen, die wir mit Sicherheit wissen (unabhängig davon, ob $P = NP$ oder $P \neq NP$ gilt), mit einem **J** und alle Aussagen, die mit Sicherheit nicht gelten, mit einem **N**. Geben Sie weiterhin an, aus welcher Bedingung die Aussage folgt. Es reicht dafür, die Nummer der Bedingung(en) mit anzugeben.

Markieren Sie außerdem alle Aussagen, die nicht aus den obigen Bedingungen ableitbar sind, mit einem Minus (-).

	in NP	NP-schwer	NP-vollständig
A			
B			
C			
D			

Lösung:

	in NP	NP-schwer	NP-vollständig
A	J (1)	-	-
B	J (3)	J (1)	J (1,3)
C	-	-	-
D	-	J (3)	-

(b) Beweisen oder widerlegen Sie:

Für Sprachen A und B mit $A \leq_p B$ gilt: „ A ist NP-vollständig“ impliziert „ B ist NP-vollständig“

Lösung:

Nein. Betrachte SATISFIABILITY, das NP-vollständig ist und das Halteproblem $H \notin NP$, da H nicht berechenbar ist. Es gilt aber $\text{SATISFIABILITY} \leq_p H$:

Konstruktion:

Sei M eine Turingmaschine, die das SATISFIABILITY-Problem entscheidet, aber statt zu verwerfen in eine Endlosschleife geht. Gib bei Eingabe x die Ausgabe $\langle M \rangle x$.

Die Konstruktion ist polynomieller Zeit möglich, da $\langle M \rangle$ nicht von der Eingabe abhängt.

Korrektheit:

Falls Eingabe $x \in \text{SATISFIABILITY}$, dann akzeptiert und hält M auf x . Somit ist $\langle M \rangle x \in H$. Falls Eingabe $x \notin \text{SATISFIABILITY}$, dann terminiert M auf x nicht. Somit ist $\langle M \rangle x \notin H$.

Tutoraufgabe 9.2

Zeigen Sie, dass das folgende Problem in NP liegt.

MATCHING

Eingabe: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$, natürliche Zahl k .

Frage: Existiert ein Matching in G der Größe mindestens k ?

Lösung:

Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten.

Lösung 1: Wir beginnen mit der intuitiven Zertifikatsvariante. Das Zertifikat besteht aus dem (potentiellen) Matching $M \subseteq E$. Dieses ist damit linear in der Länge der Eingabe. Wir testen nun, ob die Kantenmenge M tatsächlich ein Matching ist. Als erstes überprüfen wir, ob alle Kanten aus M auch tatsächlich Teil der Eingabe sind (ein Abgleich über die Eingabe und das Zertifikat genügt). Dies ist in quadratischer Zeit möglich. Als nächstes testen wir, ob die Kantenmenge Knoten mehrfach enthält (und damit die Matchingeigenschaft verletzt). Dies ist durch mehrmaliges Iterieren in quadratischer Zeit möglich. Als letztes testen wir, ob das Matching aus k Kanten besteht, indem wir einmal über das Zertifikat iterieren und dabei die Anzahl der Kanten zählen. Dies ist in $\mathcal{O}(n \log n)$ Schritten möglich. Damit arbeitet der Verifizierer in insgesamt polynomieller Zeit. Die Korrektheit ergibt aus der Kombination der drei Tests. Eine Kantenmenge ist genau dann ein Matching der Größe mindestens k , falls die Kanten im Graphen enthalten sind, mindestens k Kanten in der Menge enthalten sind, und wenn alle Kanten keine gemeinsame inzidenten Knoten beinhalten.

Lösung 2: Matching ist in P enthalten. Der "Blossom-Shrinking"-Algorithmus von Edmonds kann in $\mathcal{O}(|E||V|^2)$ Schritten ein optimales Matching M in einem ungerichteten Graphen berechnen. Nach Berechnung von M kann der einfache Test $|M| \geq k$ durchgeführt werden und das Ergebnis ausgegeben werden.

Dies ist im Allgemeinen für alle Probleme in P möglich. Das Zertifikat ist leer und der Verifizierer ist der Algorithmus, der das Ergebnis direkt ausrechnet und entsprechend die korrekte Antwort ausgibt. Die Korrektheit folgt dann aus der Korrektheit des verwendeten Polynomialzeitalgorithmus.

Tutoraufgabe 9.3

Zeigen Sie entweder, dass das folgende Problem in NP ist, oder geben Sie eine Intuition an, warum es kein einfaches polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar gibt.

EUCLIDEAN MINIMUM SPANNING TREE (EMST)

Eingabe: Eine Menge von Punkten $P = \{(i, j) \mid i, j \in \mathbb{N}\}$ in der euklidischen Ebene, eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es einen Spannbaum zwischen allen Punkten aus P mit einer Gesamtlänge höchstens k ?

Lösung:

Wir wissen aus DSAL, dass MINIMUM SPANNING TREE $\in$ P. Jedoch ist nicht bekannt, ob EMST in NP liegt. Leider kann die Argumentation von der vorherigen Aufgabe (MATCHING $\in$ P) nicht übernommen werden. Das intuitive Zertifikat, das aus der Kantenmenge des Spannbaukes besteht, ist nicht bekanntermaßen polynomiell verifizierbar. Das Problem bei der Verifizierung besteht dabei aus dem genauen Berechnen von Summen von Wurzeln. Es ist offen, ob dieses Problem in P liegt oder nicht. Daher ist es offen, ob EMST in NP ist.

Weitere Anmerkungen: Wir können in polynomieller Zeit lediglich Summen von Wurzeln berechnen, wenn wir eine gewisse Genauigkeit gegeben haben, z.B. 2^{-16} (Stichwort: Maschinenungenauigkeit). Die Darstellung der *genauen* reellen Zahl und die *genaue* Rechnung mit reellen Zahlen ist ein generelles Problem bei Computern. Viele Probleme, die über reelle Zahlen definiert sind, lassen sich nur approximativ im Computer/auf dem Band der Turingmaschine darstellen und dadurch wird es sehr schwer effiziente und *genaue* Berechnungen durchzuführen. In der Praxis wird daher nur approximativ mit floating-point-Zahlen gerechnet.

Weitere Infos:

<https://csttheory.stackexchange.com/questions/4053>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/185434>